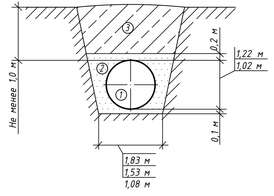
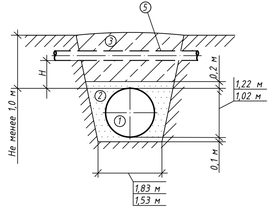
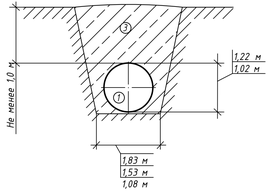
### Траншея для газопроводов Ø1220, Ø1020, с подсыпкой из мягкого грунта



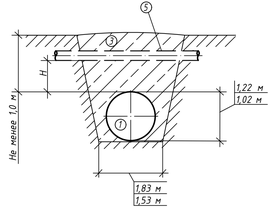

### Траншея для газопроводов Ø1220, Ø1020, с подсыпкой из мягкого грунта укладываемого под пересекаемой коммуникацией



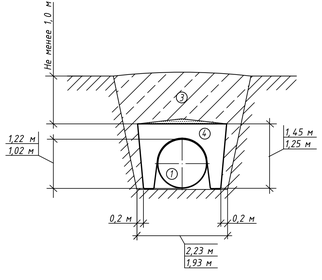

### Траншея для газопроводов Ø1220, Ø1020



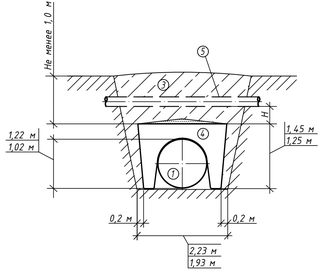

### Траншея для газопроводов Ø1220, Ø1020, укладываемого под пересекаемой коммуникацией



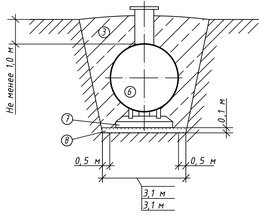

### Траншея в обводненных грунтах для газопроводов Ø1220, Ø1020, Ø1020




### Траншея в обводненных грунтах для газопроводов Ø1220, Ø1020, укладываемого под пересекаемой коммуникацией




### Траншея для газопроводов Ø1220, Ø1020 с установкой на них запорной арматуры DN 1200 и DN 1000 мм




1. Проектируемый газопровод Ø1220, Ø1020
2. Мягкий грунт для подсыпки и обсыпки газопровода
3. Естественный грунт
4. Балластирующие устройство
5. Существующая коммуникация
6. Запорная арматура
7. Плита фундаментная под запорную арматуру
8. Слой гравия или щебня под плиту фундаментную

### Таблица откосов по ШНК 3.01.02-23 ( Прил. 11 )

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению), при глубине выемки, м | | |
|---|---|---|---|
| | 1,5 | 3 | 5 |
| Насыпные неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессы и лессовидные | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

*Общие указания*

1 Разработку траншеи следует производить на основании требований ШНК 2.05.06-22 "Магистральные трубопроводы", СП06.08 "Магистральные трубопроводы"

2 На обводненных участках для балластировки трубопровода применяются:

-При неполном обводнении траншеи- Полимерно-контейнерные балластирующие устройства с грунтовым заполнением ПКУ-1220 по ТУ 1390-020-73892839-2011.

-При полном обводнении траншеи- Утяжелители железобетонные клиновидные типа I-УБКи-1220.9 по ТУ 102-421-86.

3 При взаимном пересечении проектируемого газопровода с существующими коммуникациями расстояние между ними в свету должно приниматься не менее:

- H=0,35 м с газопроводом, нефтепроводом;
- H=0,2 м с водопроводом;
- H=0,5 м с кабелем связи, линией ЭХЗ.

| Изм. | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|
| А1 | 09.10.2026 | Выпущено для строительства | | |
| R1 | 22.07.2026 | Выпущено для рассмотрения | | |
| Рев. | Дата | Назначение ревизии | Проверил | Утвердил |

ЗАКАЗЧИК: ЛУКОЙЛ-ТЭК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ЦЕТ | ПОДРЯДЧИК: РВС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Гип. | | Курпчников С. | | | 09.10.2026 |
| Провер. | | Курпчников С. | | | 09.10.2026 |
| Исполн. | | Шафиева О. | | | 09.10.2026 |
| Н.контр. | | Курпчников С. | | | 09.10.2026 |

EWE0426-MGL1-PIL-000-DRW-810203-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Магистральные газопроводы с перемычками Ø1220, Ø1020

Поперечный разрез траншеи. Типовой чертеж

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 1 |

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Тюмень 2026г.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4х5